

Hidrología e Hidráulica Aplicadas – Ingeniería Civil Plan 1997
Examen 16 diciembre 2024

EJERCICIO 1 (25 puntos)

Un lago (Lago A) descarga a un canal de **sección trapezoidal** (ancho de base $b=1.2m$ y pendiente de talud lateral $m_{tramo1}=1$), con coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.012$ y pendiente longitudinal de fondo $S_0=0.01$. A $L=300m$ cambia la sección del canal con una **reducción** de la pendiente de talud lateral a $m_{tramo2}=0.5$, manteniéndose el resto de los parámetros físicos (ancho de base, pendiente de fondo, y rugosidad de Manning). El cambio de sección se puede asumir que se comporta como transición suave y por tanto se pueden **despreciar las pérdidas de carga**. Desde el cambio de sección el canal se extiende $L=300m$ y descarga en otro lago (Lago B). El nivel del Lago A se ubica a $h_{LA}=1.80m$ respecto al fondo del canal.

- 1) Si el nivel del Lago B se ubica a $h_{LB}=-0.50m$ respecto al fondo del canal. Calcule el caudal de descarga, clasifique el canal en **tipo M** o **S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 2) Si el nivel del Lago B sube a $h_{LB}=2.3m$ respecto al fondo del canal. Calcule el caudal de descarga, clasifique el canal en **tipo M** o **S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.

EJERCICIO 2 (25 puntos)

En el punto de cierre de una cuenca localizada en el departamento de Tacuarembó ($X=500.0 Km$; $Y=6450.0 Km$), se proyecta la construcción de un camino y la obra de alcantarillado asociada. En la Tabla adjunta se presentan las características principales de la cuenca. Puede asumirse que el flujo en la cuenca es de tipo concentrado. El uso del suelo predominante en la cuenca es pastizales en condiciones hidrológicas buenas. La unidad de suelos preponderante en la cuenca es Cuchilla de Haedo-Paso de los Toros (CH-PT).

Área (Km^2)	ΔH (m)	L (m)	S (%)
7.5	90	3800	1.6

dónde: L es la longitud del cauce principal, ΔH es el desnivel máximo del cauce principal y S es la pendiente media de la cuenca.

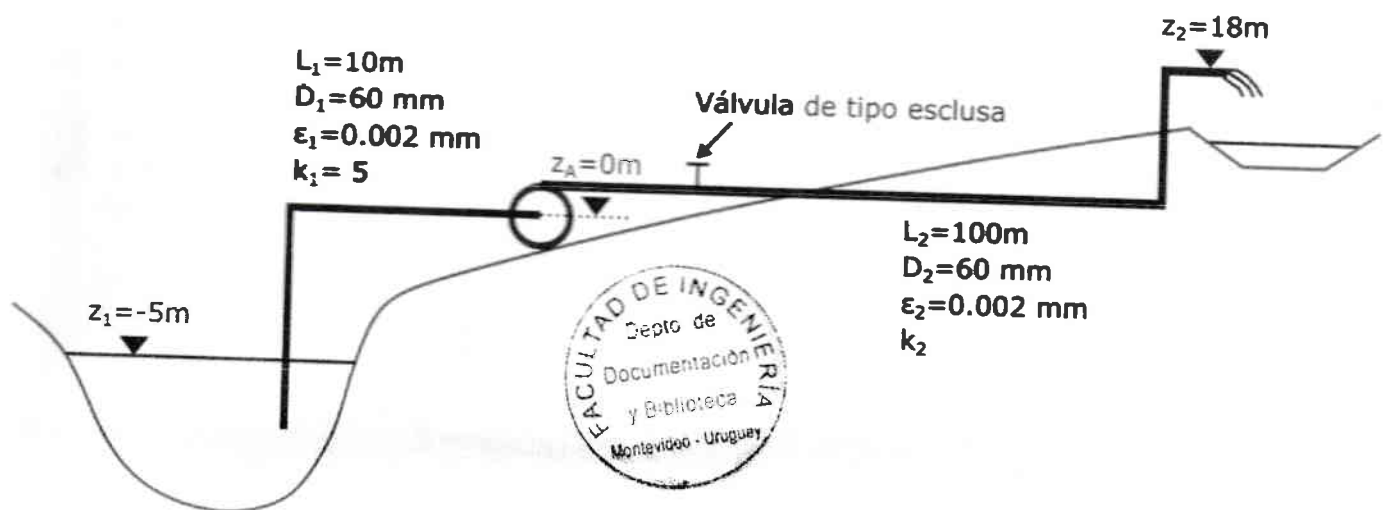
- 1) Determinar el caudal máximo para el diseño de la obra de alcantarillado para un período de retorno de 5 años. Justifique la metodología utilizada.
- 2) Una vez diseñada la obra de alcantarillado y el camino, se determina que el caudal a partir del cual el camino se inunda y queda fuera de servicio es $Q_{inund}=50 m^3/s$.
 - 2.1) Determinar con qué período de retorno se inunda el camino.
 - 2.2) Determinar el tiempo que permanece inundado el camino, si en la cuenca ocurre un evento de 25 años de período de retorno. Justifique la respuesta gráficamente.
- 3) A los efectos de reducir la frecuencia de inundación del camino se proyecta un embalse de retención. Determinar el mínimo volumen del embalse, si se requiere que el mismo acumule el volumen de escorrentía total del evento de 25 años de período de retorno.

EJERCICIO 3 (25 puntos)

- 1) En base a la carta topográfica (SGM, con curvas de nivel cada 10 m) que se adjunta, se pide **delimitar la cuenca**, ubicada en el departamento de Artigas, cuyo punto de cierre ($X=456.7$ km; $Y=6600.0$ km) se indica en la carta.
- 2) Describa las características de la tormenta de diseño utilizada por el método racional.
- 3) Determine el caudal máximo de un evento de 5 años de período de retorno para la cuenca trazada en 1), suponiendo que tiene un tiempo de concentración de 17 minutos, un área de 8.94 km^2 , una pendiente media de la cuenca del 3.6 % y está cubierta mayoritariamente por **pastizal**.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

La siguiente instalación esquematiza un sistema de bombeo para riego agrícola. Este se abastece de un embalse ubicado a cota $z_1 = -5 \text{ m}$ y descarga libremente a un canal de riego a cota $z_2 = +18 \text{ m}$. La tubería de succión tiene largo $L_1 = 10 \text{ m}$ y diámetro $D_1 = 60 \text{ mm}$, mientras que la de impulsión tiene largo $L_2 = 100 \text{ m}$ y diámetro interno $D_2 = 60 \text{ mm}$; ambas tienen rugosidad absoluta $\epsilon = 0.002 \text{ mm}$. Las pérdidas de carga localizadas en la tubería de succión se resumen en un coeficiente de pérdida de carga $k_1 = 5$. La tubería de impulsión cuenta con una válvula tipo esclusa para regulación gruesa y corte del caudal; cuando la válvula está completamente abierta las pérdidas de carga localizadas en la impulsión se resumen en un coeficiente de pérdida de carga $k_2 = 4$.



La instalación cuenta con una bomba ubicada a cota $z_A = 0 \text{ m}$, cuyas curvas características se presentan en la siguiente tabla:

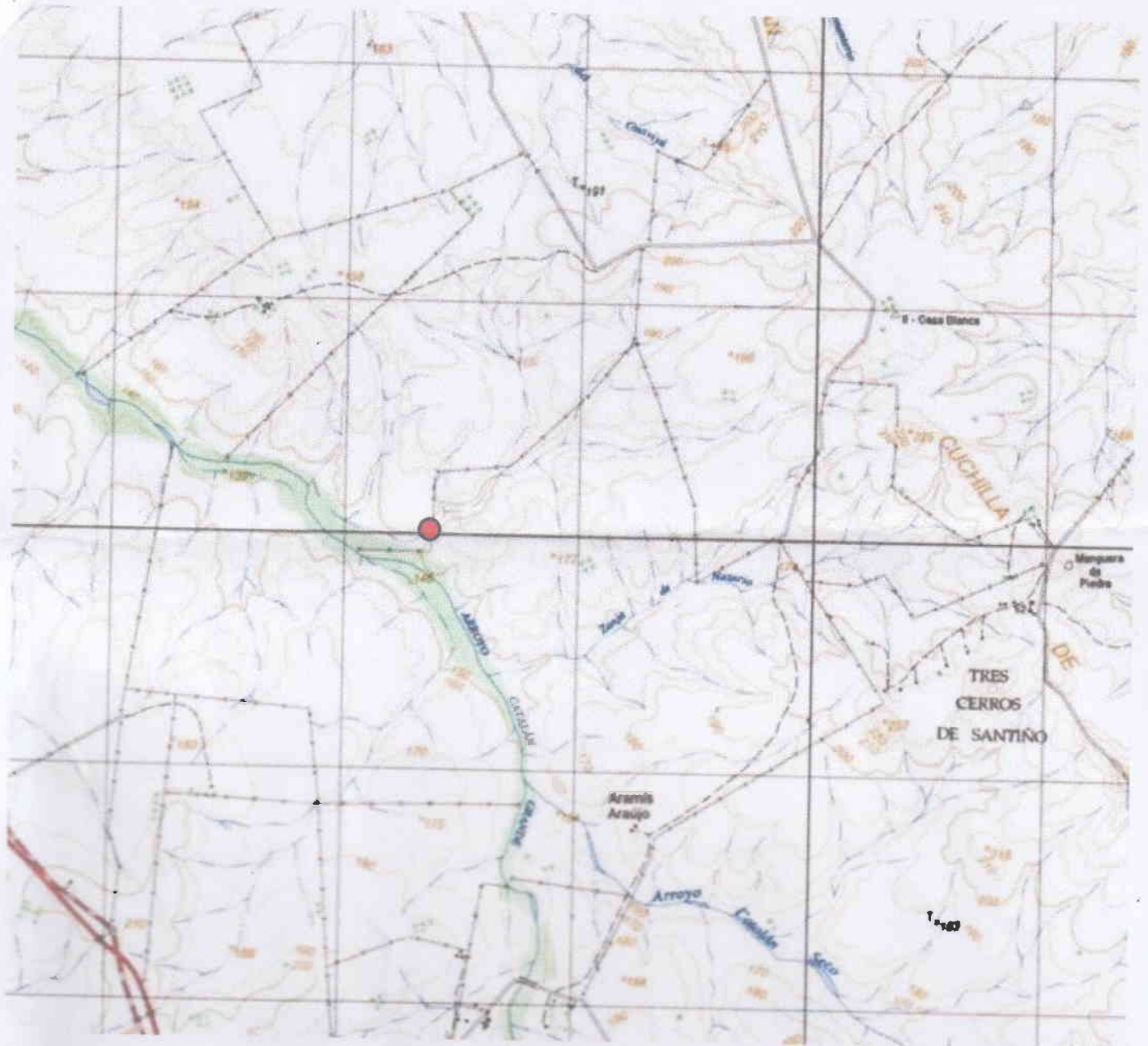
Q (L/s)	0.125	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5
H(m)	31.4	31.3	31.1	30.8	30.5	30.1	29.7	29.2	28.6	28.0	26.9	25.2
η (%)	23	52	66	74	78	82	85	88	89	88	86	83
NPSH _{req} (m)	1.50	1.60	1.75	1.90	2.05	2.30	2.65	3.00	3.35	3.65	4.00	4.30

- 1) Determinar el punto de funcionamiento del sistema cuando la válvula está completamente abierta ($k_2=4$):
 - a) Presentar la ecuación de pérdida de carga para esta instalación, detallando cada uno de sus términos.
 - b) Presentar valores numéricos de Q y H de funcionamiento y factores de fricción en la condición de operación.
 - c) Acompañarlos con gráficos esquemáticos H-Q donde se grafiquen la curva de la instalación y de la bomba, así como el punto de funcionamiento.
- 2) Determinar la potencia consumida por el sistema de bombeo en la condición de funcionamiento anterior:
 - a) Presentar la ecuación para cálculo de la potencia.
 - b) Presentar valores numéricos de potencia consumida por la bomba.
- 3) Verificar que la bomba no cavita:
 - a) Presentar la ecuación de NPSH disponible para esta instalación, detallando cada uno de sus términos.
 - b) Presentar un gráfico esquemático NPSH-Q donde se grafiquen la curva NPSH requerido y disponible, indicando la condición de operación.
 - c) Reportar los valores de NPSH requerido y disponible para la condición de operación.
- 4) Si se quiere restringir el valor de la velocidad a la salida a un valor menor a 1,4 m/s, regulando la válvula en alguna de las posiciones especificadas en la siguiente tabla:

Posición de la válvula de tipo esclusa	Coefficiente de pérdida de carga de la válvula (k_v)
Abierta	0.1
$\frac{1}{4}$ cerrada	0.3
$\frac{1}{2}$ cerrada	2.1
$\frac{3}{4}$ cerrada	27



- a) **Determinar cuánto se debe cerrar la válvula para bombear el máximo caudal posible cumpliendo la restricción en la velocidad máxima a la salida de la impulsión.**
- b) Presentar valores numéricos del nuevo Q y H de funcionamiento y factores de fricción en la condición de operación. Grafique la nueva curva de la instalación y su correspondiente punto de funcionamiento en el esquema de la parte 1c).
- c) En esta nueva condición de operación, ¿hay mayor o menor riesgo de cavitación que en la condición anterior?



SIGNOS CONVENCIONALES

CAMINOS Transitable todo el año Pavimento tipo con separador dos o tres vías una vía Revestimiento pétreo Revestimiento mejorado sin pavimento Trasitable en terreno seco Sin pavimento Sentido vehicular a campo traviesa Sentido de rutas principales secundarias FERROCARRIALES Vía normal, vía doble Estación, parada, plaza gratuita Paseo a nivel, paso sobre nivel LIMITES Internacional, departamental USAS PUBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES Tanque, depósito de agua, mina o canchero Explotación, canchero con más de 15 m. de ancho Muelle, muelle para más de 25 m. de ancho Puerto marítimo Aeropuerto, aeródromo, pista de aterrizaje COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELANEOS Punto de manifiesto, vial, maderal, ferrocarril Paseo, puente, encanillado Línea de transmisión de energía Alumbrado, cerco de piedra	DEPTO DE INGENIERIA Documentación y Biblioteca Montevideo - Uruguay	Esta oronda, edificio que cubre de 25 x 25 metros, depósitos Escuela, iglesia, hospital, policía Cementerio, plaza de deportes PUNTOS DE CONTROL Vertice geodésico, punto de apoyo, punto fijo Puntos acotados (identificados, no identificados) ELEMENTOS HIPOGRAFICOS Curva muestra, simple, suavemente, aproximada Deposito, refugio o terraplen, dique, dique o barranca Arroyo, pteraciones rocosas VEGETACION Monte nativo al, artificial, frutal Yelmo, chakra o quinta, palmar Chalchil, pino, pino ELEMENTOS HIPOGRAFICOS Lago o laguna, pantano Corro de agua con más de 50 m. de ancho Corro permanente, intermitente Canal, boqueron Bahía, arroyo, zona inundable Fuente de agua para consumo humano, pequeño CENTROS PUEBLOS Capital departamental Ciudad de más de 10.000 hab. Población de 2.500 a 10.000 hab., de 500 a 2.500 hab. Población de 40 a 100 habitantes, centro poblado de 5 a 40 casas TACUAREMBO LA PAZ CHUY Neptunia Achar Empalme Sauce
---	---	---

EJ. 1

- Lago descarga en canal de sección trapecoidal : $b = 1.2 \text{ m}$, $n = 0.012$, $j_0 = 0.01$, $h_{LA} = 1.8 \text{ m}$
- TRAMO 1 : $m_1 = 1$, $L_1 = 300 \text{ m}$
- TRAMO 2 : $m_2 = 0.5$, $L_2 = 300 \text{ m}$



① $h_{LG} = -0.5$

Tramo 1: Supongo tipo S y descarga del lago 1 con y_c :

$$\begin{cases} y_{LI} = y_c + \frac{Q^2}{2gA_c^2} \\ Fr^2 = 1 = \frac{Q^2 B}{gA_c^3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Q = 10.22 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow y_n^I = 0.91 \text{ m} < y_c^I \rightarrow \text{canal S} \checkmark \\ y_c^I = 1.36 \text{ m} \end{cases}$$

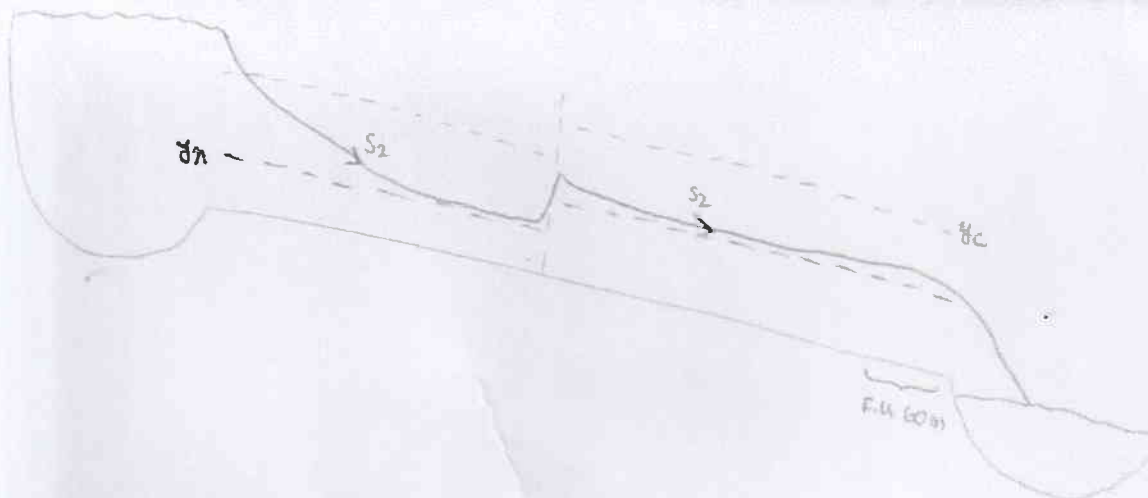
$\rightarrow S_2$ durante los 300m : $S_2^I(x=300\text{m}) = 0.915 \text{ m} = y_{end}^I$

Tramo 2: Mantengo Q , cambio $m \rightarrow \begin{cases} y_n^{II} = 1.09 \text{ m} \\ y_c^{II} = 1.56 \text{ m} \end{cases} \left| \begin{array}{l} y_n < y_c \rightarrow S \checkmark \end{array} \right.$

- Conservación de la energía en el cambio de geometría (transición suave)

$$\underbrace{y_{end}^I + \frac{Q^2}{2gA_{g1}^2}}_{2.34 \text{ m}} = y + \frac{Q^2}{2gA^2} \rightarrow y = 1.2 \text{ m}$$

$\rightarrow S_2$ desde $y = 1.2 \text{ m} \rightarrow 240 \text{ m}$, 60m F.U. y descarga al lago con y_n .

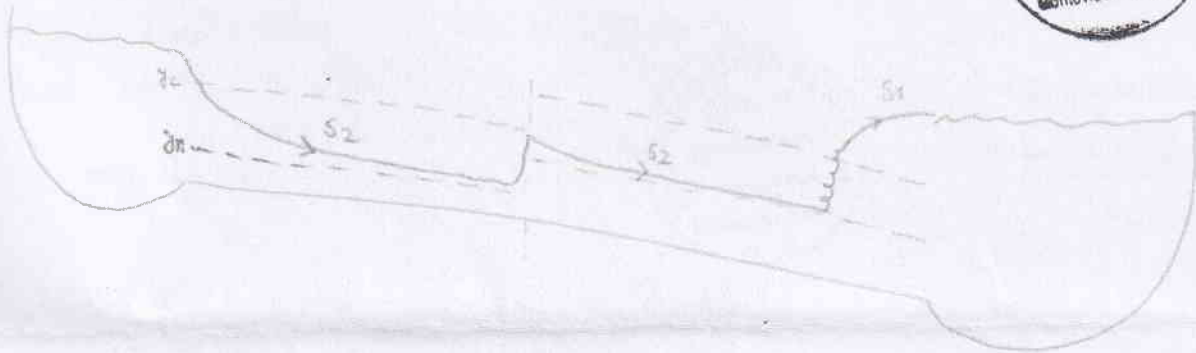


② $h_{LB} = 2,3 \text{ m}$

Mantengo $Q \rightarrow y_c^{\text{II}} < h_{LB} \rightarrow S_1$ con $y(x=700\text{m}) = h_{LB}$

- Se agota a 41m del lago 2.

- Conjugó S_2 para encontrar posición del resalto, $x = 286,75 \text{ m}$
 $y = 2,13 \text{ m}$



EJ. 2

① Q_{max} para $T_r = 5$ años.

$$P(3,10,p) = 90 \text{ mm}$$

Pastizales, pasto > 75% A y $S = 1,6\%$ → $C = 0,28$

Suelo : CH-PT → $AD = 21,5 \text{ mm}$

$$GH = D \rightarrow NC = 80$$

$$S = AH/L = 2,37\%$$

$$T_c = 0,4 \frac{L^{0,77}}{S^{0,385}} = 0,8 \text{ hs} = 48 \text{ min}$$

$$\rightarrow Q_{UR} = 30,84 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\rightarrow Q_{NRES} = 35,22 \text{ m}^3/\text{s}$$

↳ Q_{max}



② 2.1) T_r para $Q = 50 \text{ m}^3/\text{s}$.

$$T_r = 10 \text{ años} \rightarrow Q_{max}^{NRES} = 47,71 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$T_r = 12 \text{ " } \rightarrow Q_{max}^{NRES} = 51,08 \text{ m}^3/\text{s}$$

→ $T_r = 12 \text{ años}$

2.2) $T_r = 25 \rightarrow Q_{max} = 65 \text{ m}^3/\text{s}$ a

hidrograma de crecida

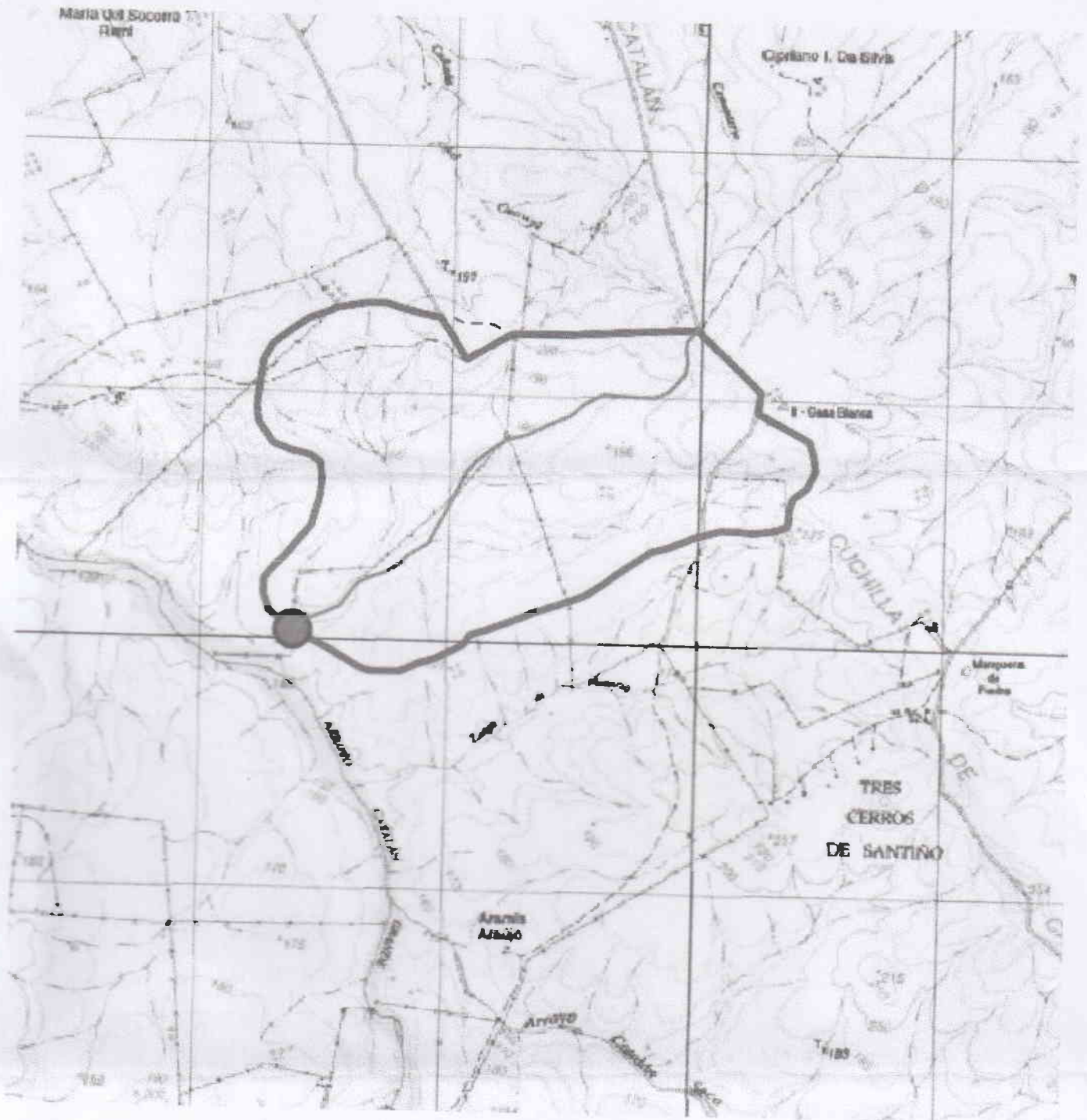


→ $36,6 \text{ min}$

③ Mínimo volumen de embalse para Vesc total de $T_r = 25$

$$\rightarrow \sum \text{escorrentía} \cdot \text{Area} = 227521 \text{ m}^3$$

1)



2) Tormenta de intensidad constante, uniforme en el área de la cuenca, de duración igual a su tiempo de concentración.

3)

C	0.36
A (km ²)	8.94
A (has)	894
P (3,10) (mm)	98
Tr (años)	5
Tc (min)	17
Tc (hs)	0.28

CT	0.86
CD	0.35
CA	0.97
P (mm)	28.47
i (mm/h)	100.50
Q (m ³ /s)	89.85



8/9

Ex. 4

① Punto de funcionamiento

$$\text{curva de la instalación: } H_m = H_B - H_A = z_2 + \frac{Q^2}{2gA_2^2} - z_1 + \overbrace{\left(K_1 + f_1 \frac{L_1}{D_1} \right) \frac{Q^2}{2gA_1^2}}^{\Delta H_S} + \overbrace{\left(K_2 + f_2 \frac{L_2}{D_2} \right) \frac{Q^2}{2gA_2^2}}^{\Delta H_I}$$

$$Q_1 = 0,0043 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H_F = 28,2 \text{ m}$$



$$F_1 = F_2 = 0,0425$$

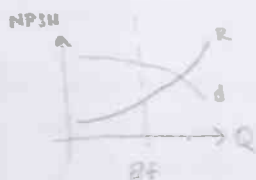
② Potencia consumida: $P = \frac{\gamma Q H}{\eta} = 1343 \text{ W}$

$$\eta = 88,5\%$$

③ Cavitación

$$NPSH_{req} = 3,5 \text{ m}$$

$$NPSH_{dis} = H_A - z_A + \frac{P_{atm} - P_{vap}}{\gamma} = z_1 - \Delta H_S - z_A + 10,1 = 4,15 \text{ m} \quad \left. \begin{array}{l} \approx 10,1 \\ \rightarrow \text{NO cavitación} \end{array} \right\}$$



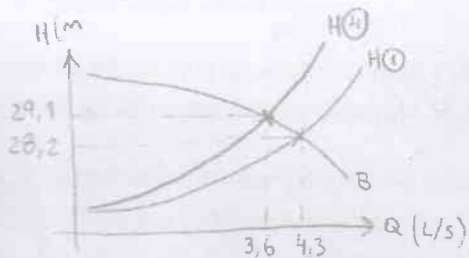
④ Quiero $v_2 < 1,4 \text{ m/s}$, lo logro con $\neq K_v$

$$K_2 = 4 \text{ si } K_v = 0,1 \rightarrow K_2 = 3,9 + K_v$$

$$K_v = 0,3 \rightarrow Q = 0,0043 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow v = Q/A_2 = 1,52 \text{ m/s}$$

$$K_v = 2,1 \rightarrow Q = 0,00425 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow v = 1,5 \text{ m/s}$$

$$K_v = 27 \rightarrow \begin{cases} Q = 0,0038 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow v = 1,28 \text{ m/s} \rightarrow 3/4 \text{ cerrada} \\ H = 29,1 \text{ m} \end{cases}$$



* El riesgo de cavitación es menor pues no cambia $NPSH_d$ por cambios en la impulsión y $Q_4 < Q_1$.